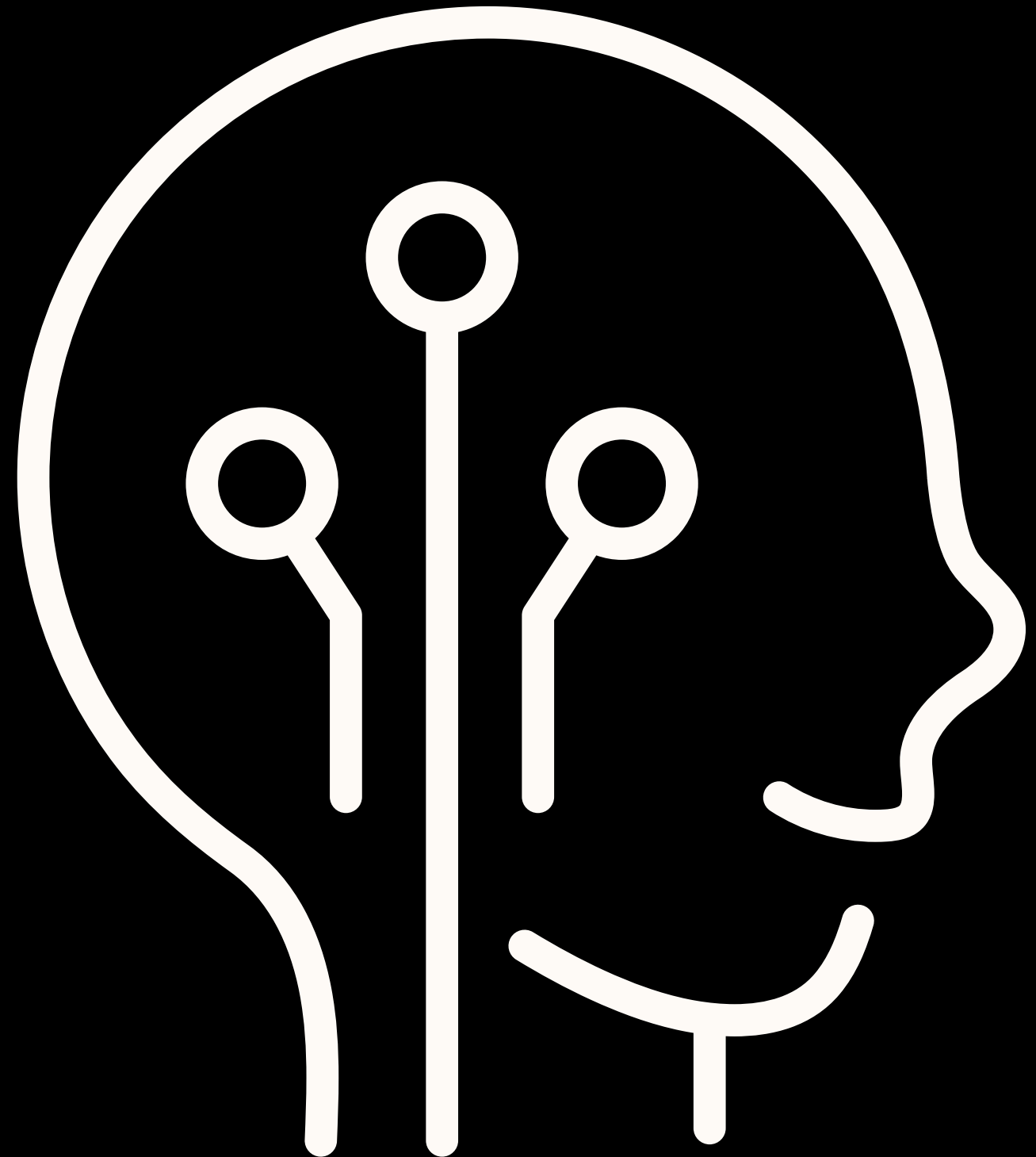


Proyecto final

PREDICCIÓN DE INGRESOS POR CENTRO COMERCIAL

WILTER JOSE MENOSCAL SALTOS



INTRODUCCIÓN

En este proyecto se realiza un análisis de los datos de ingresos en diferentes centros comerciales, explorando sus patrones temporales mediante visualizaciones y desarrollando un modelo predictivo de Machine Learning capaz de estimar la cantidad de ingresos por hora y por acceso en una fecha específica para cada centro comercial.

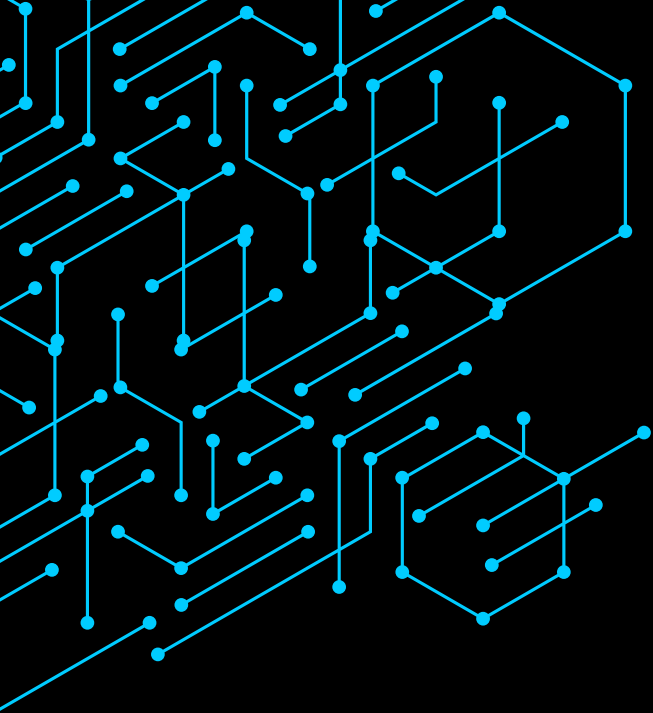




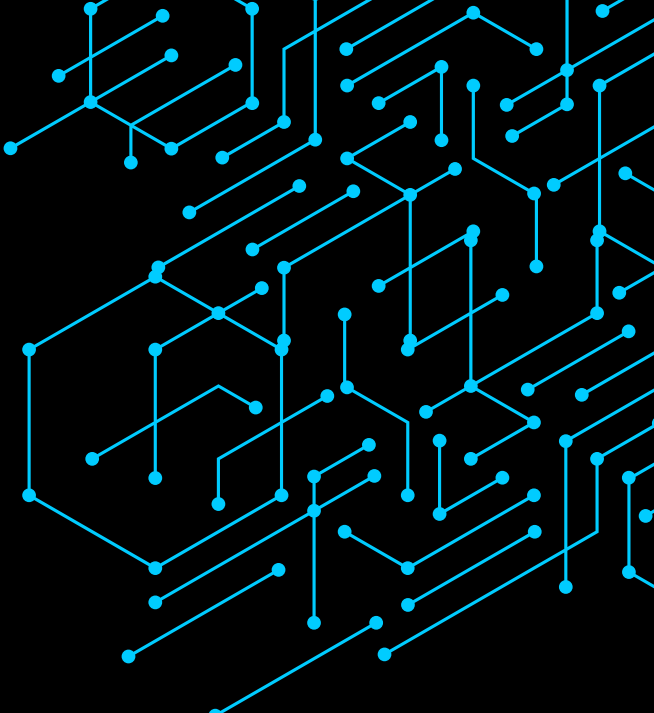
PROBLEMA Y OBJETIVO

Los centros comerciales no cuentan con predicciones precisas de afluencia horaria, lo que dificulta la planificación de personal, limpieza y campañas.

Este proyecto busca analizar los datos históricos de ingresos y construir un modelo predictivo capaz de estimar los ingresos por hora y acceso en una fecha y centro comercial específicos.



DATASET



RECOPILOACION

Se utilizaron registros horarios de ingresos recopilados en 8 centros comerciales.

Cada registro representa la cantidad de personas que ingresaron por acceso en una hora determinada.

ESTRUCTURA

El dataset contiene las siguientes columnas principales:

- timestamp
- id_cc
- acceso_id
- ins

1 registro por hora por acceso.

DIMENSIÓN

Periodo: 01/10/2024 – 30/09/2025

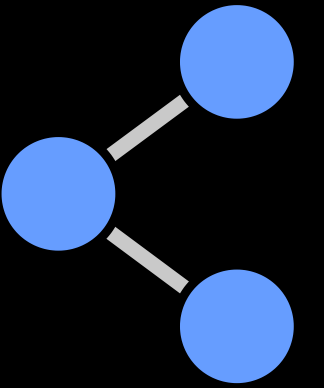
Centros Comerciales: 8
Accesos: entre 4 y 10 por centro (dependiendo del edificio)

Frecuencia: 24 registros por día por acceso

USO EN EL MODELO

Permiten analizar patrones de afluencia y entrenar un modelo predictivo basado en variables temporales y estadísticas.

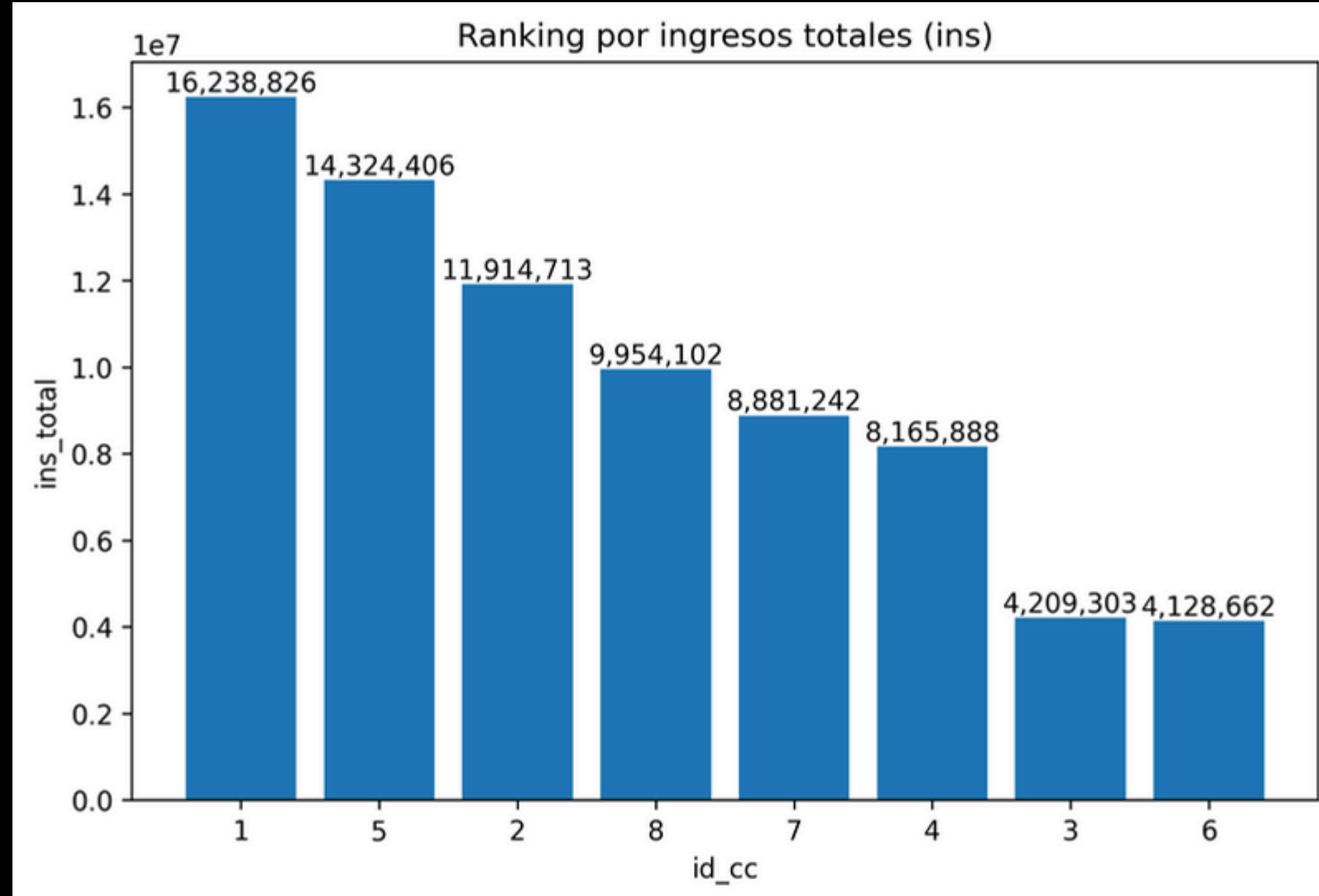
ANÁLISIS EXPLORATORIO Y VISUALIZACIÓN



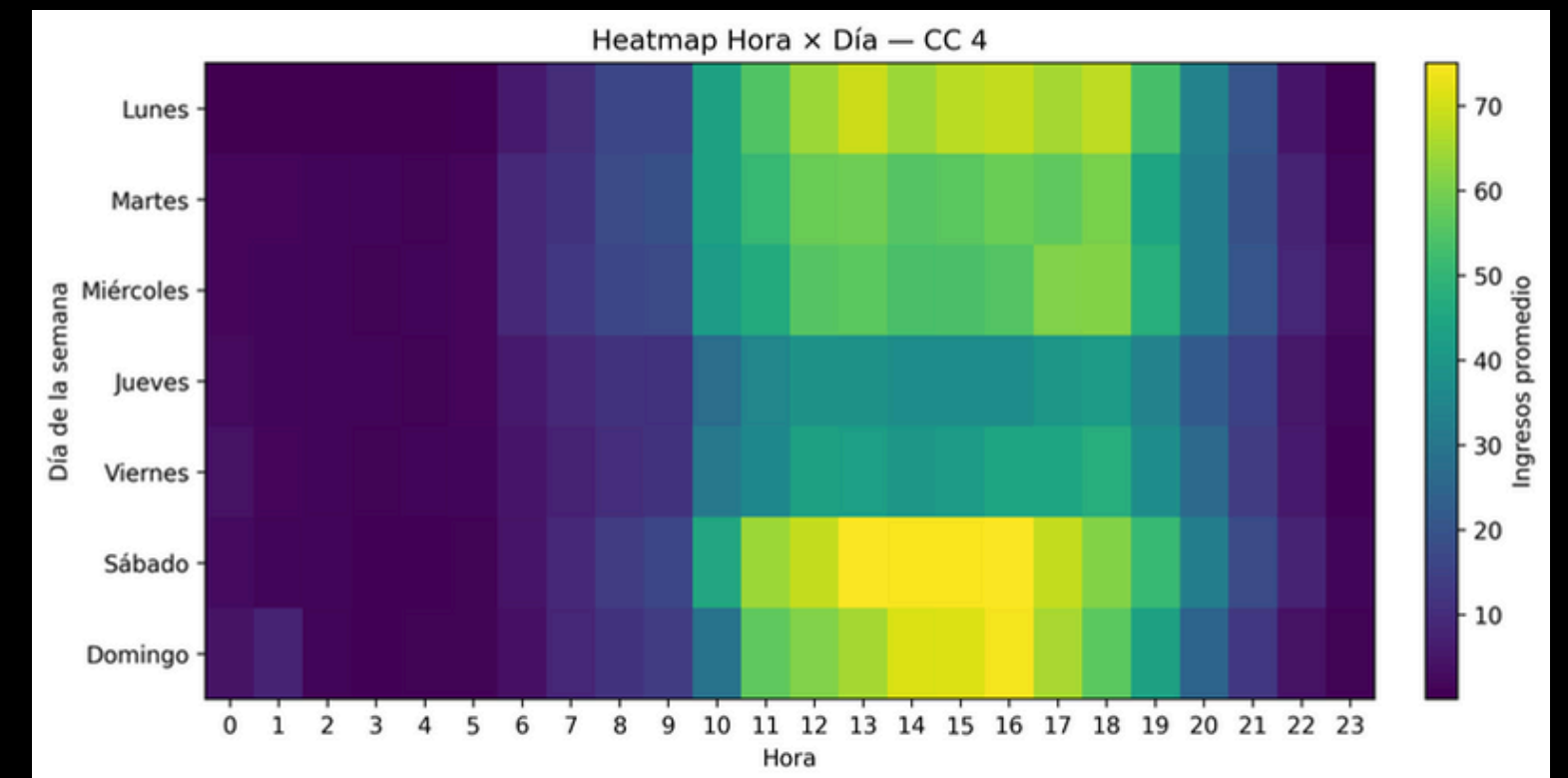
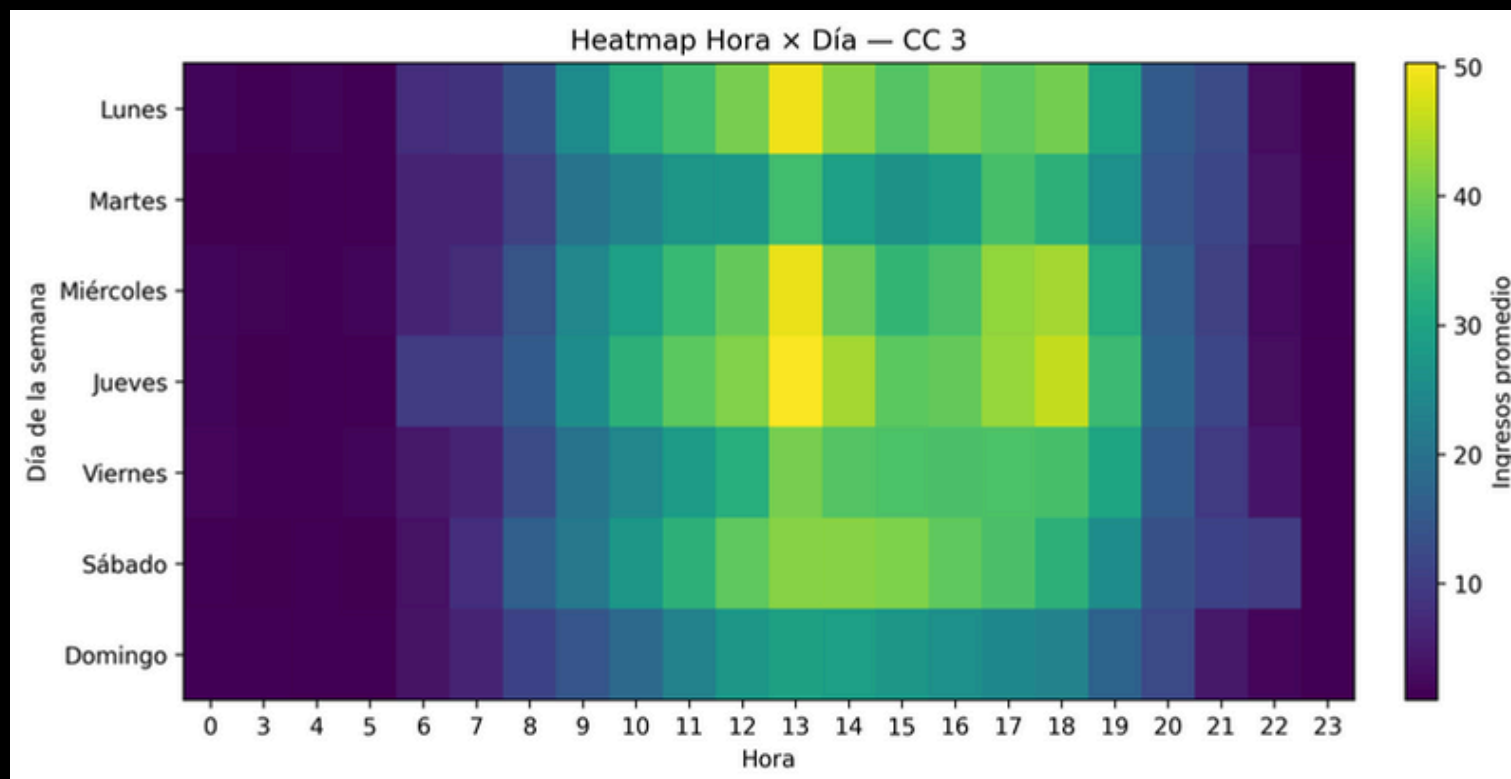
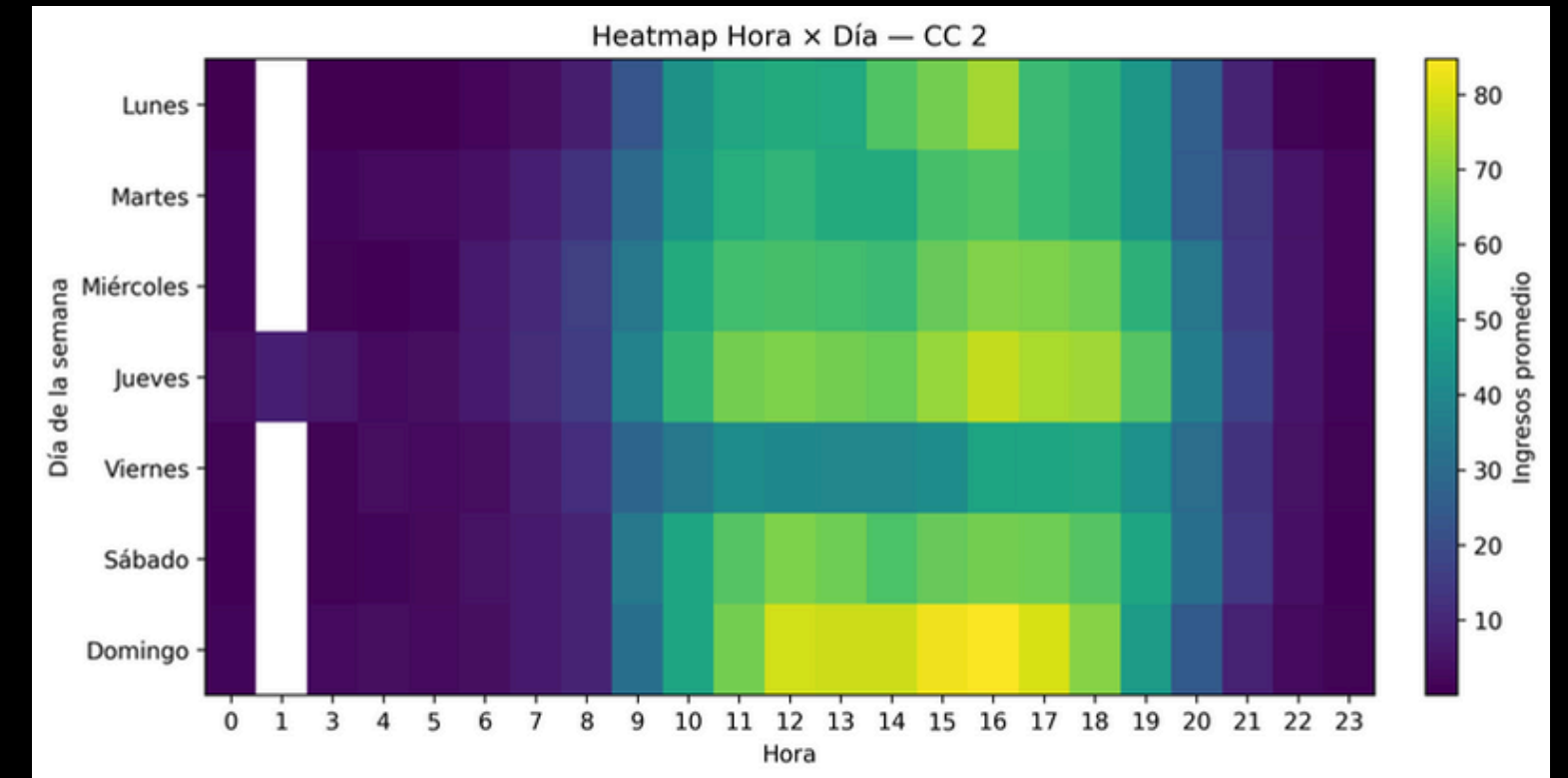
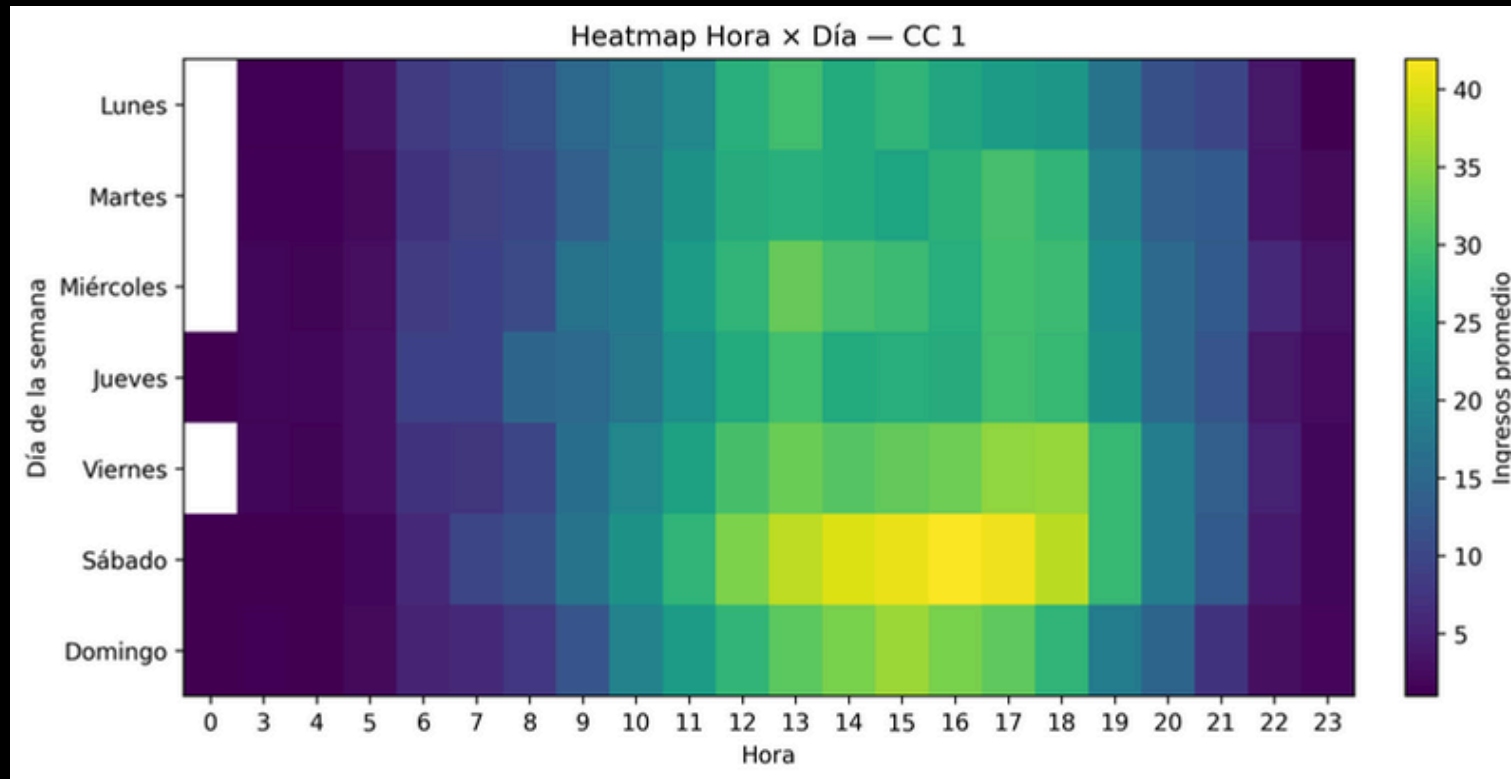
Se analizaron los datos para identificar tendencias y patrones de afluencia.

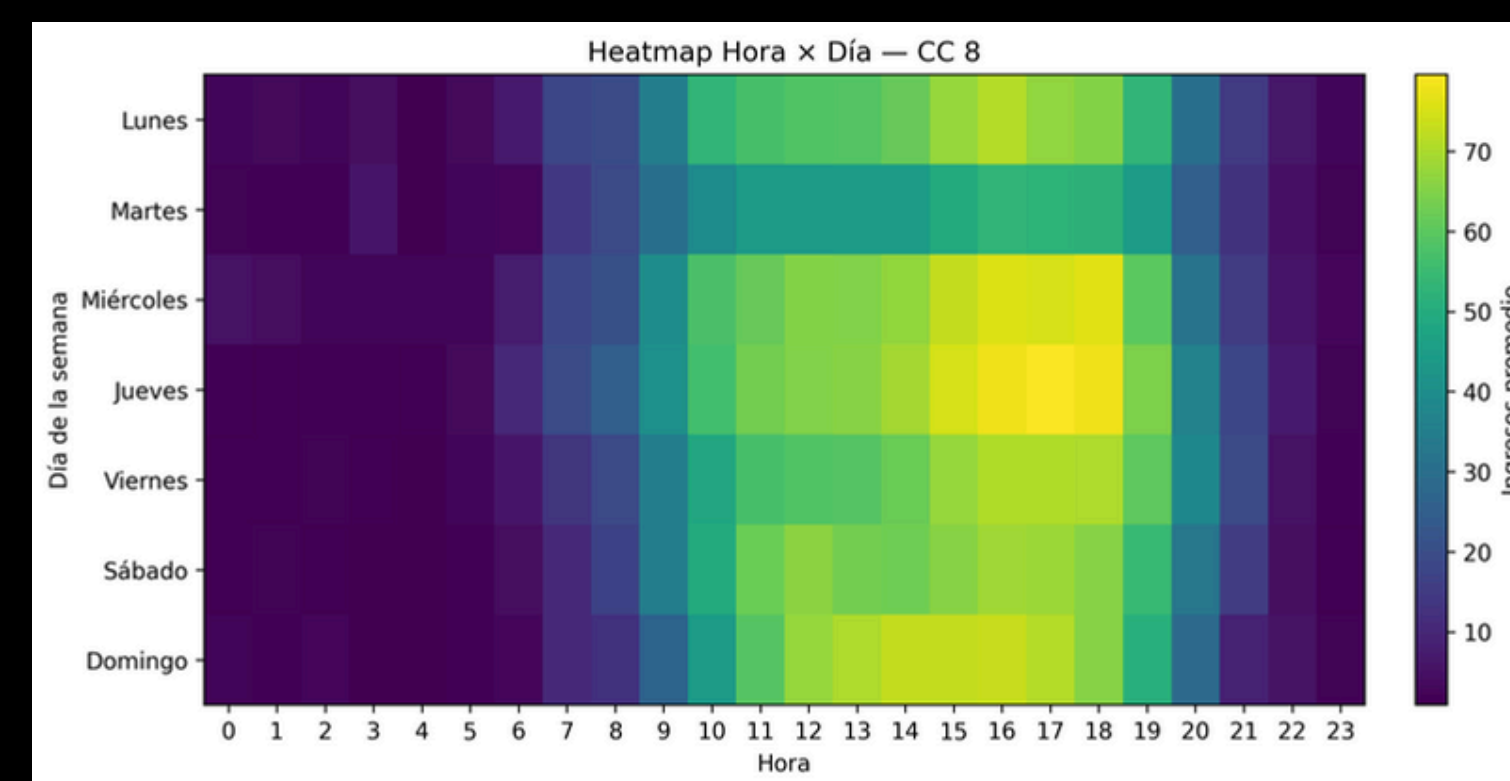
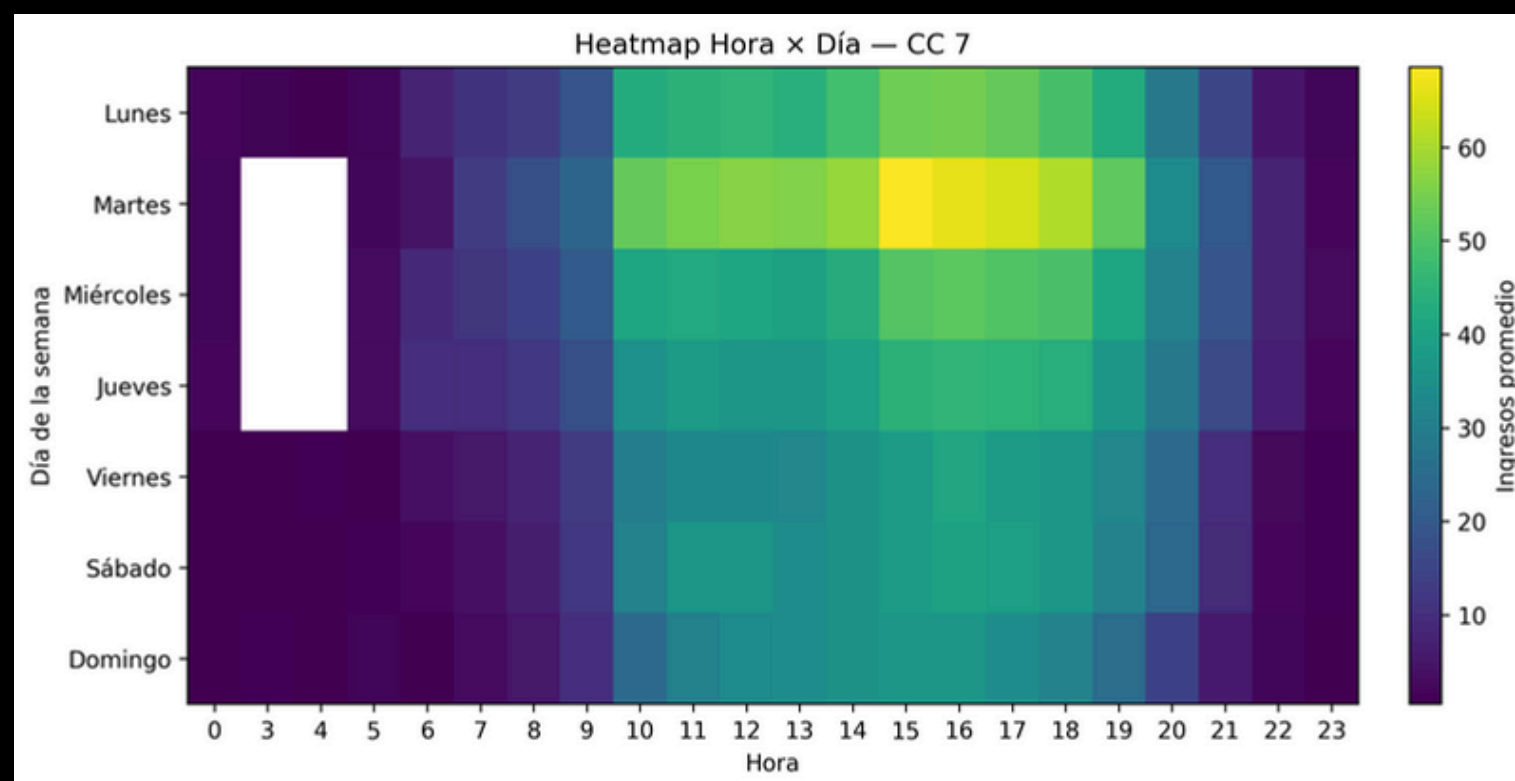
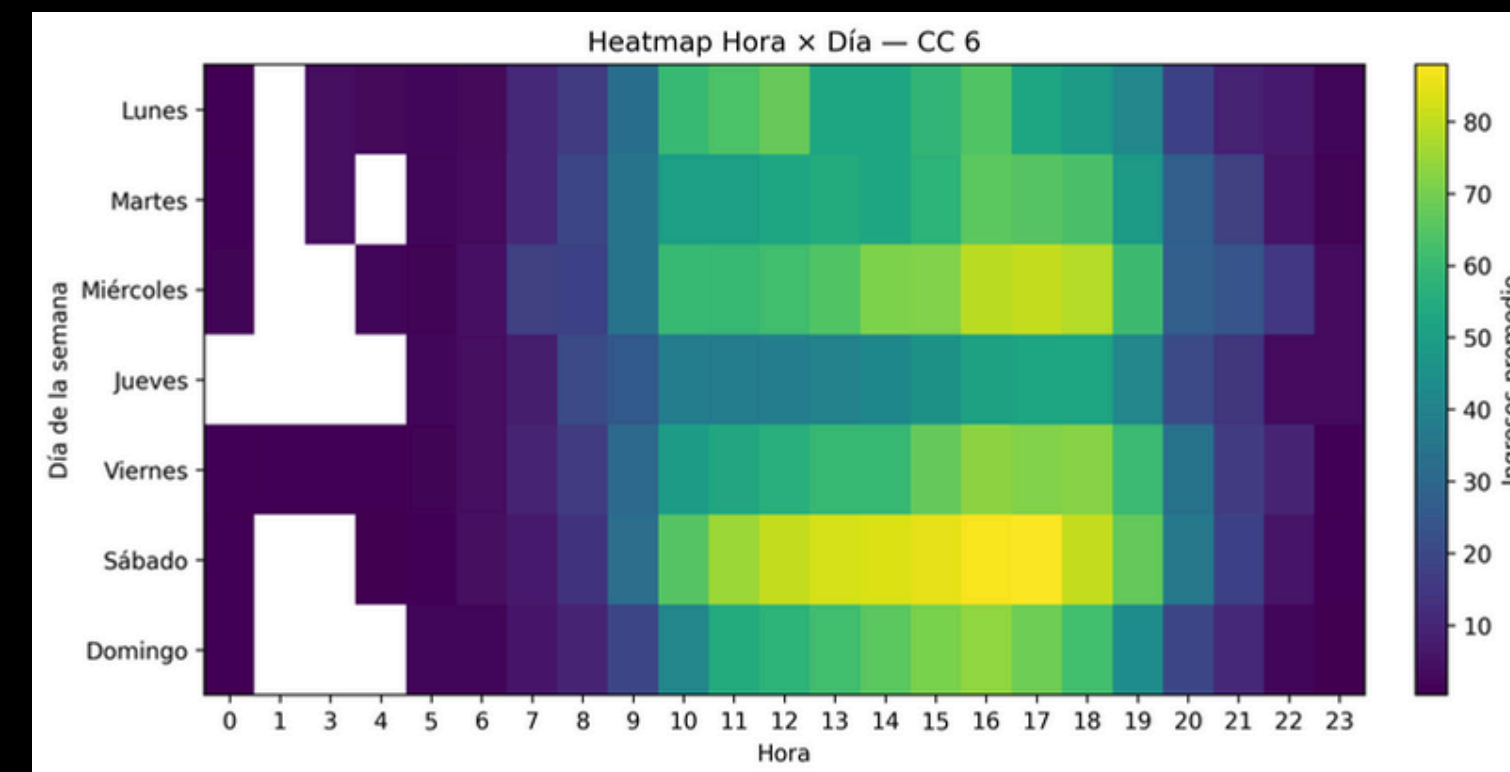
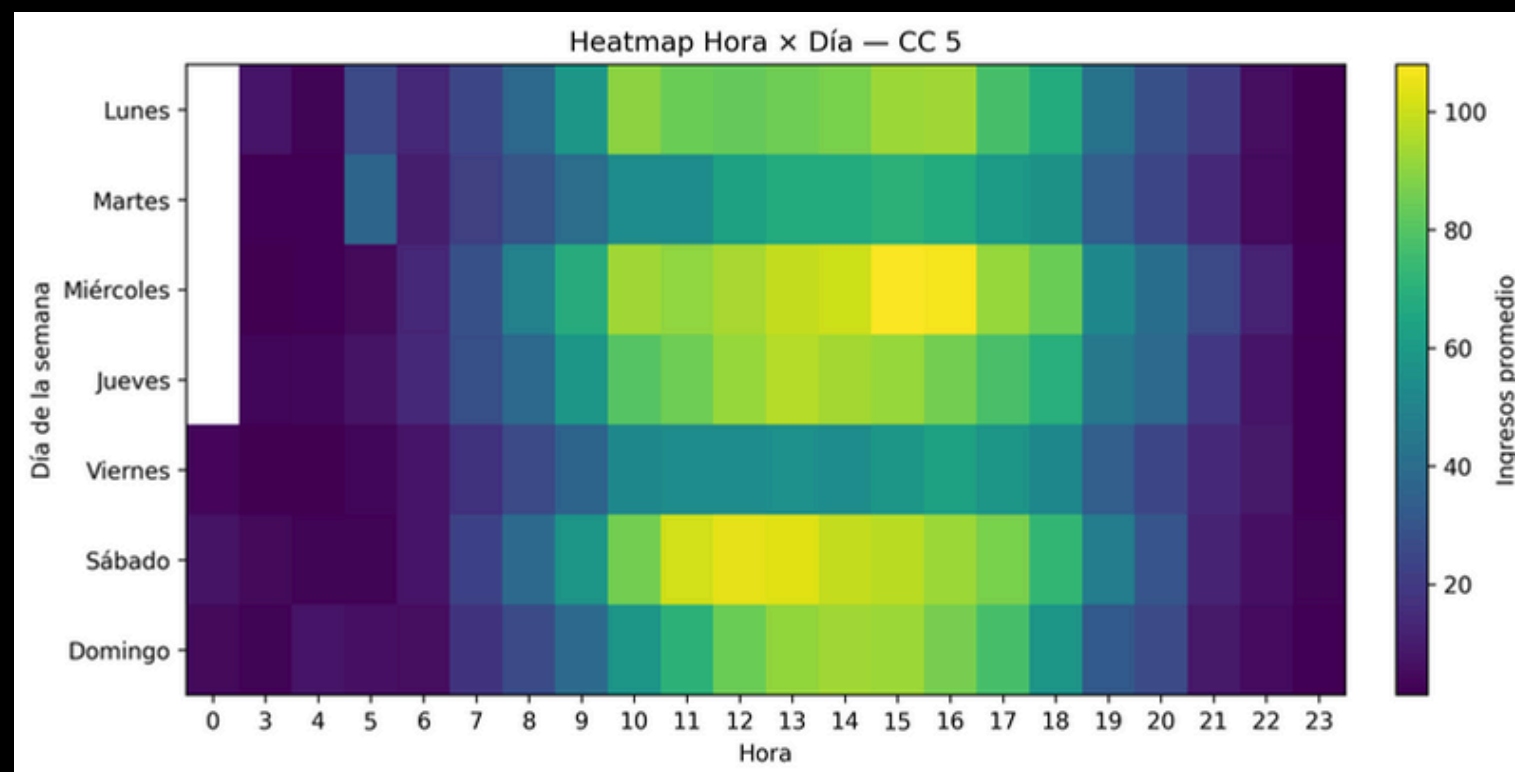
- ◆ Diferencias entre centros: algunos con mayor flujo constante.
- ◆ Patrones diarios: mayor ingreso entre 12:00 y 18:00.
- ◆ Comportamiento nocturno: baja afluencia después de las 20:00
- ◆ Patrones semanales: picos los viernes y sábados.

◆ DIFERENCIAS ENTRE CENTROS: ALGUNOS CON MAYOR FLUJO CONSTANTE.

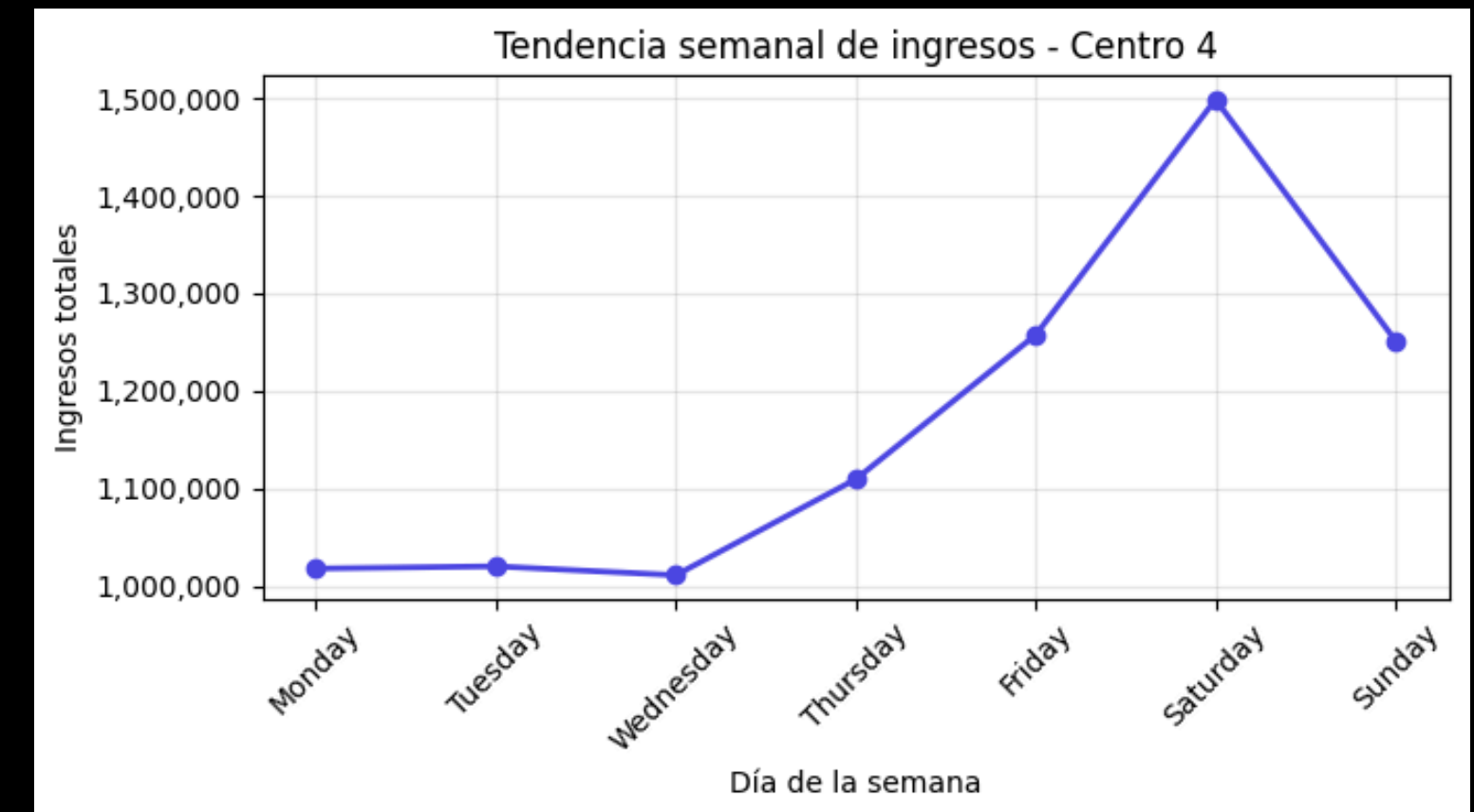
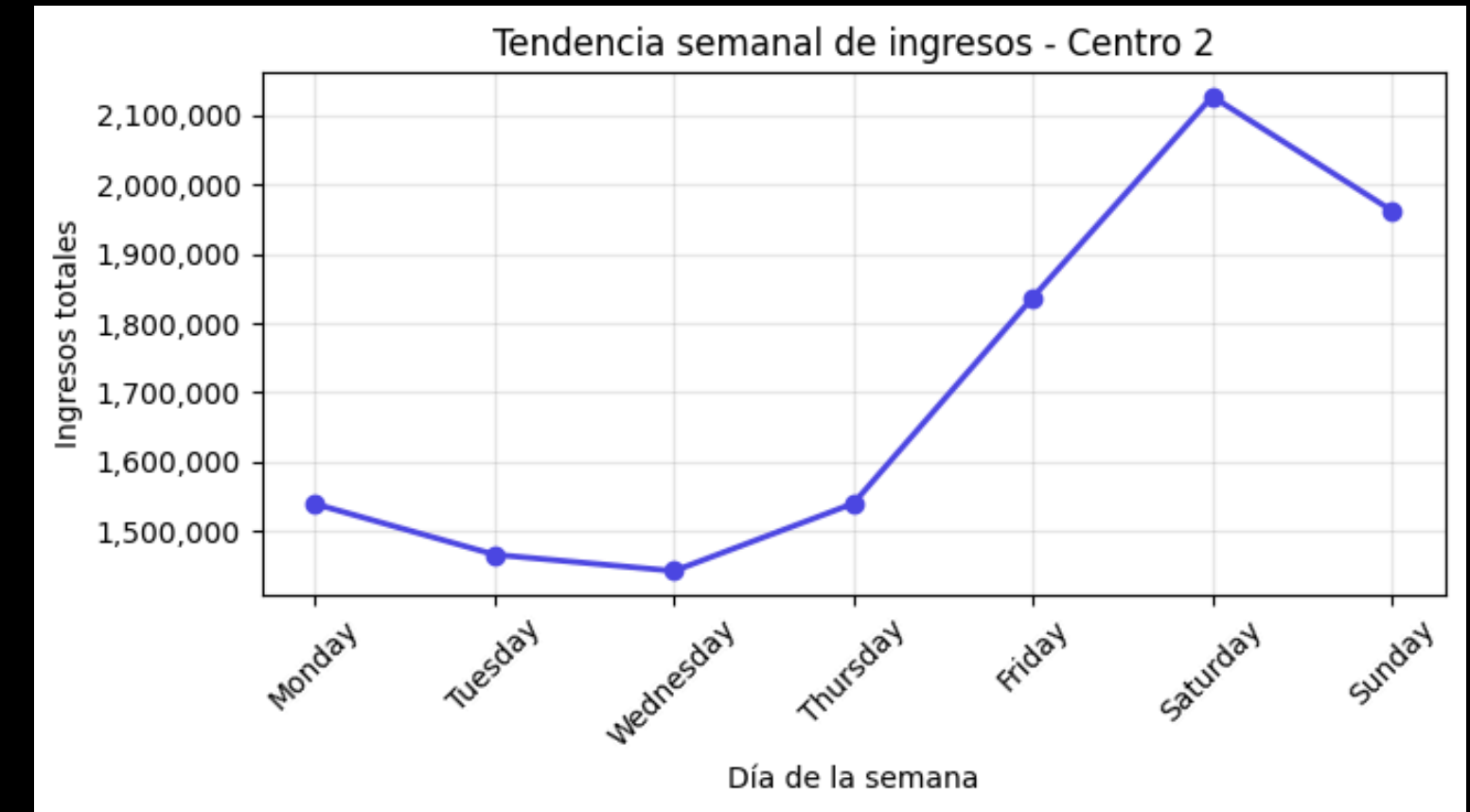
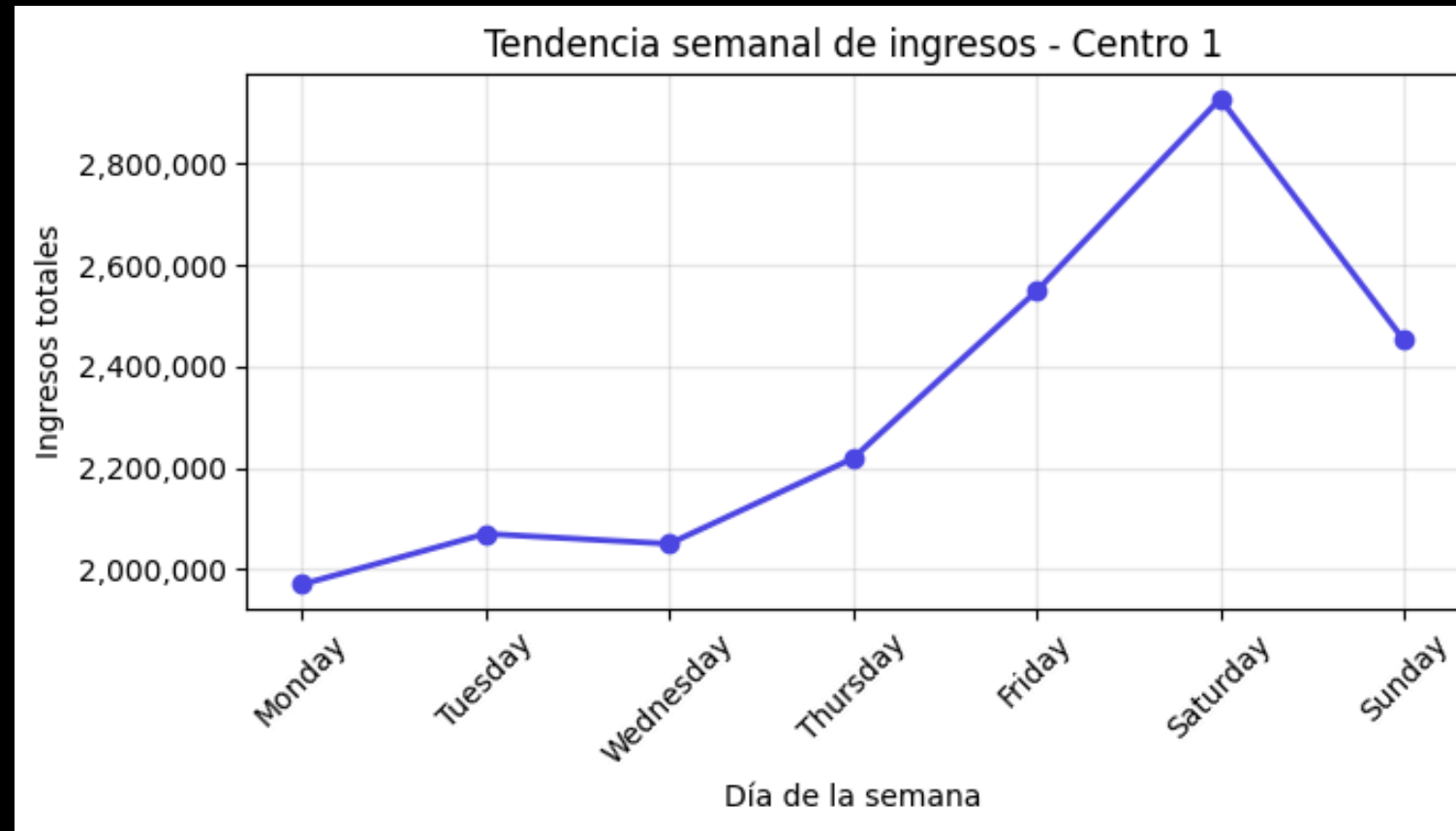


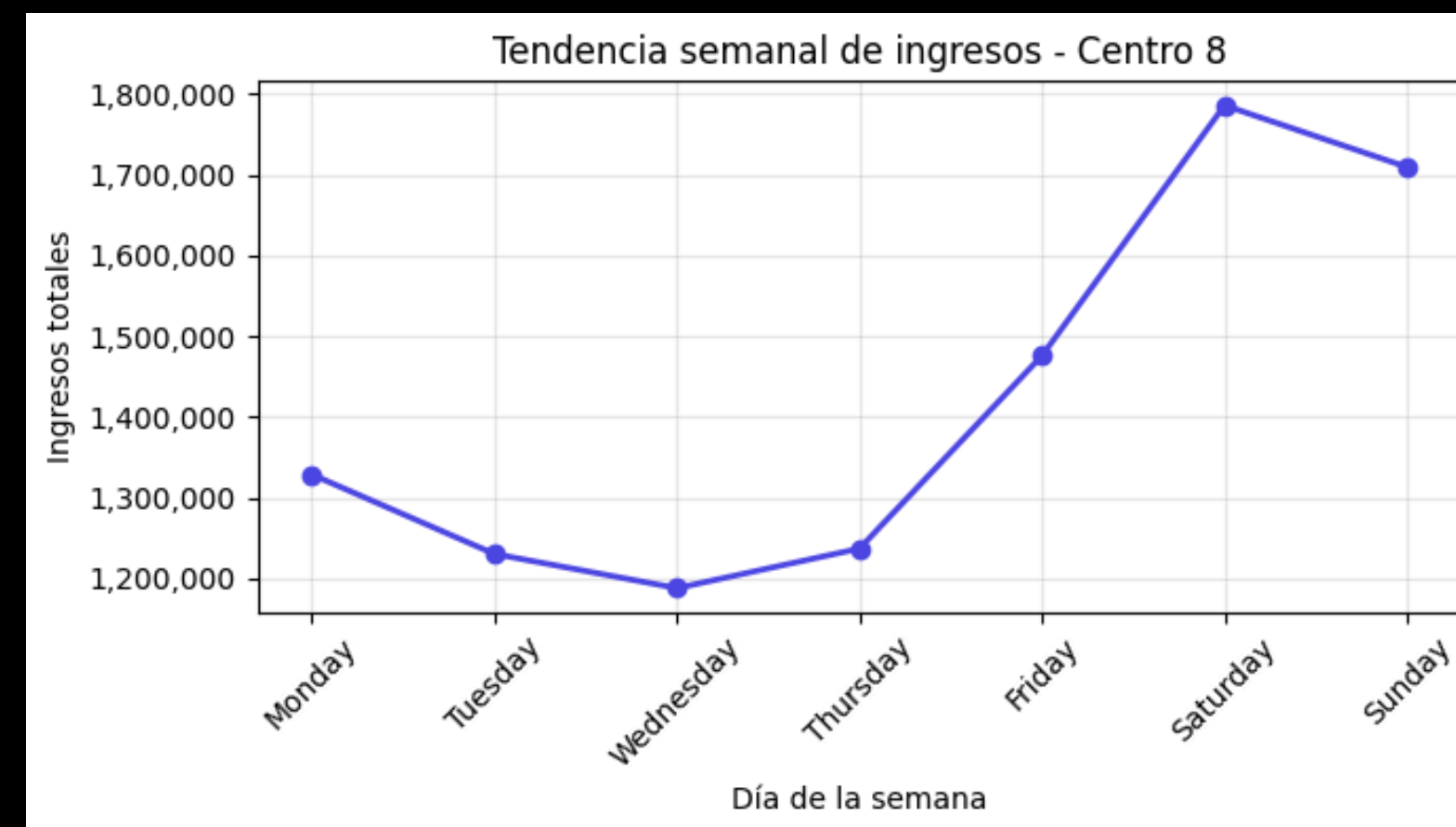
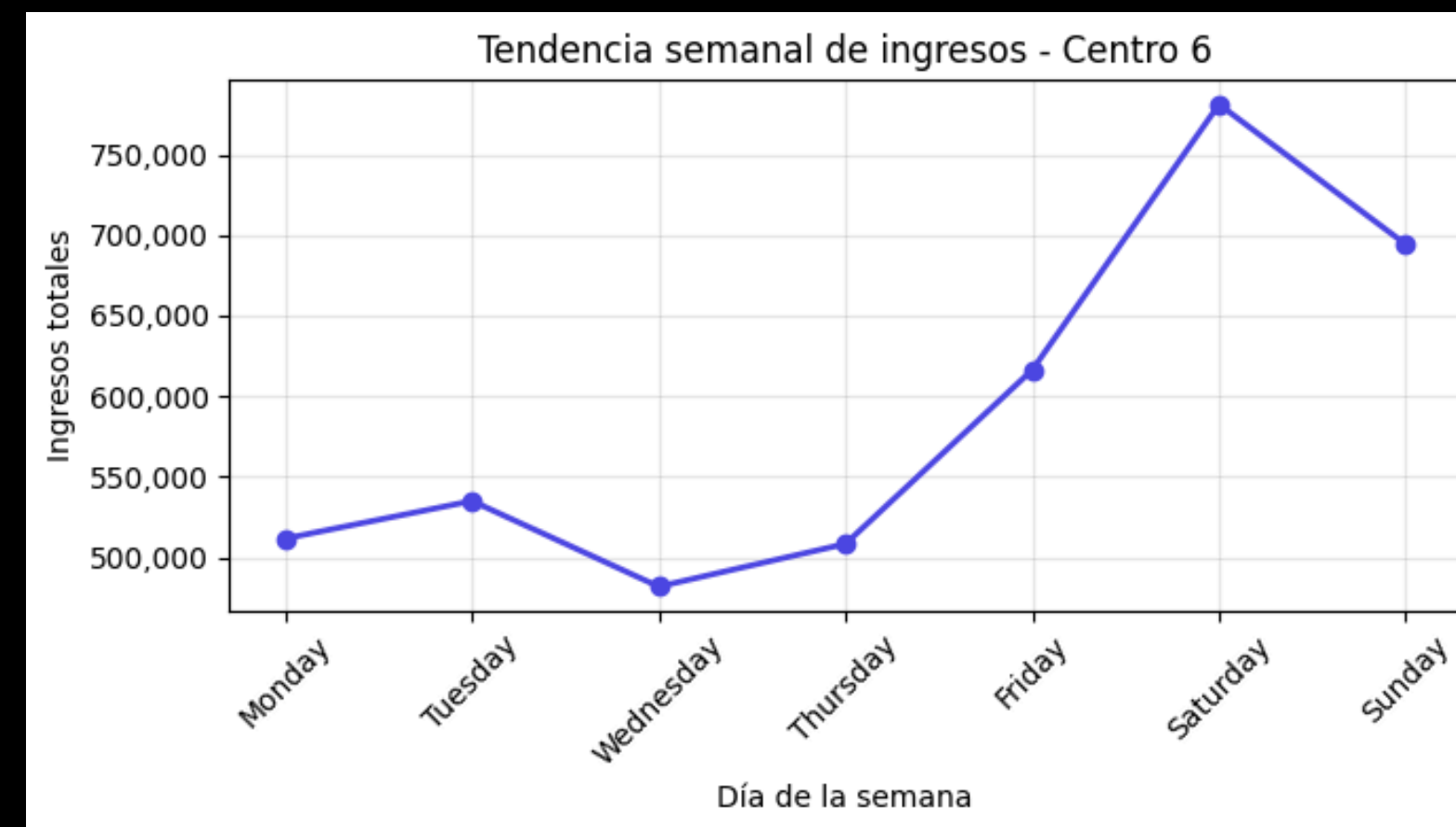
◆ PATRONES DIARIOS: MAYOR INGRESO ENTRE 12:00 Y 18:00.





◆ PATRONES SEMANALES: PICOS LOS VIERNES Y SÁBADOS.







INGENIERÍA DE CARACTERÍSTICAS

Datos originales



Transformaciones
(features)



Modelo predictivo

A partir del dataset original se generaron nuevas variables para capturar patrones temporales y de comportamiento de los ingresos.



Variables de calendario: hora, día de la semana, mes, fin de semana

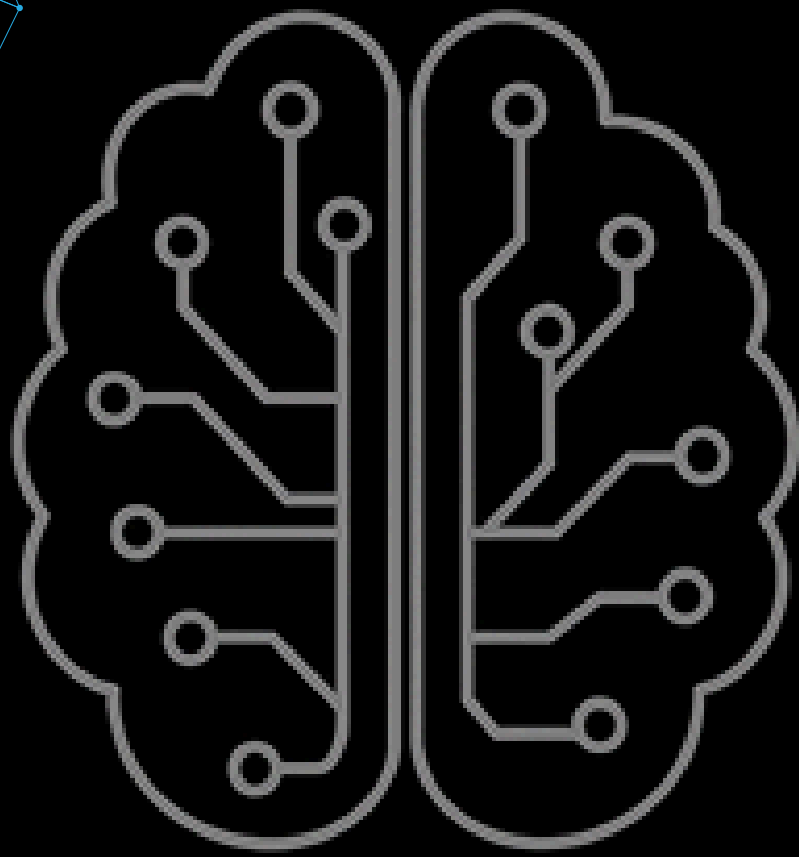


Variables estadísticas: promedios móviles (24h, 168h)



Variables de historial: retardos (lag_1, lag_24, lag_168)

MODELO PREDICTIVO



- Tipo: regresión tabular con patrones temporales
- Entrenamiento: datos históricos de los 8 centros
- Validación: últimas 4 semanas
- Objetivo: predecir el número de ingresos por hora y acceso

El modelo combina información histórica y patrones temporales para anticipar el flujo de personas

Datos históricos
+ Features



Modelo HGB



Predicciones
por hora/acceso

EVALUACIÓN Y RESULTADOS

- El modelo se evaluó utilizando un conjunto de validación temporal correspondiente a las últimas 4 semanas del periodo de datos



- Métricas de evaluación:
 - RMSE (Error cuadrático medio)
 - MAPE (Error porcentual absoluto medio)

Comparación:

Modelo	RMSE	MAPE (%)
Naive semanal	15,2	20,3
HGB Regressor	10,8	9,6

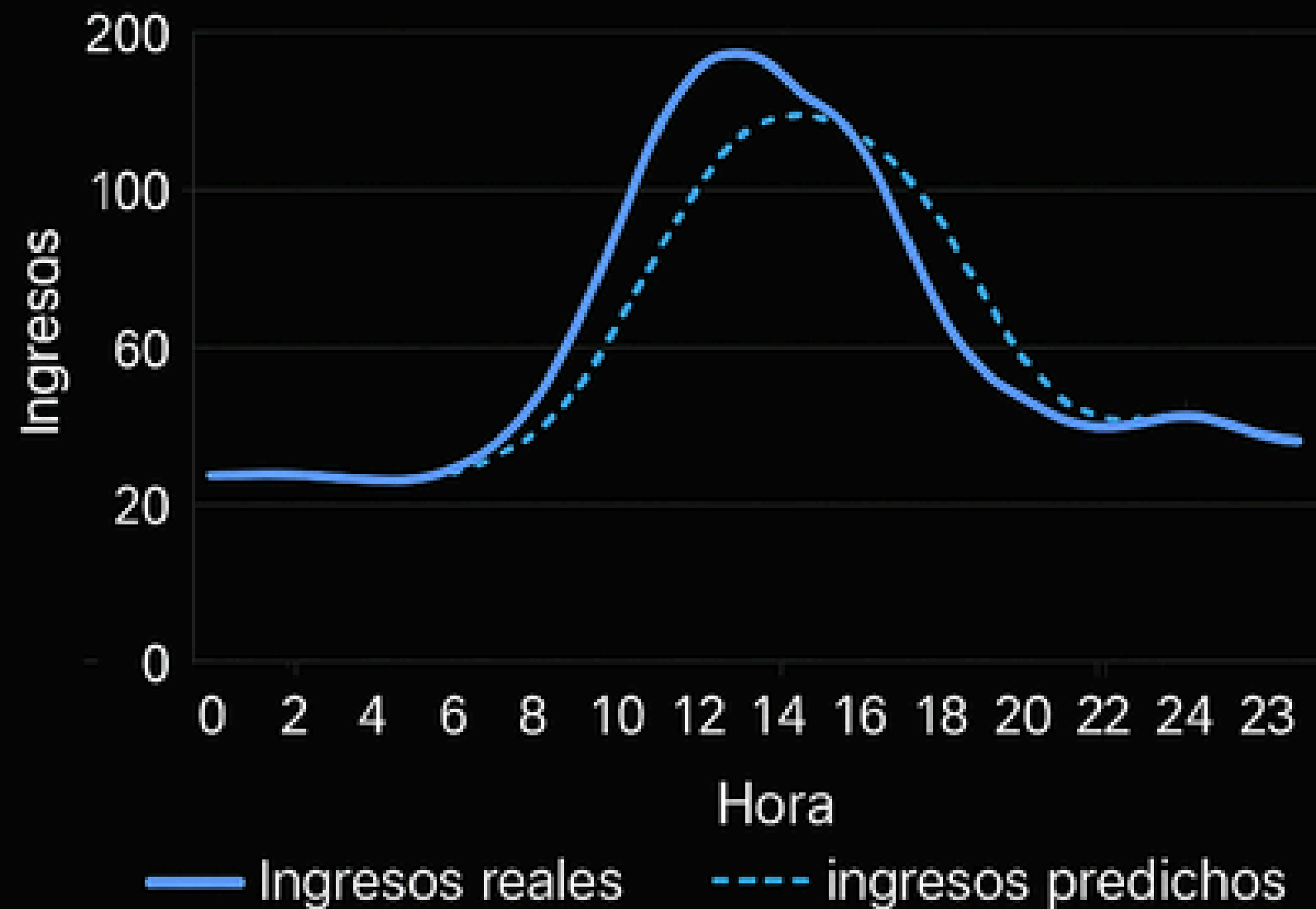
- Comparación:
 - RMSE: = 10,8
 - MAPE: = 9,6 %

- Resultados:

El modelo reduce el error en más del 50 %, capturando patrones reales de comportamiento humano.

PREDICCIÓN POR CENTRO Y FECHA

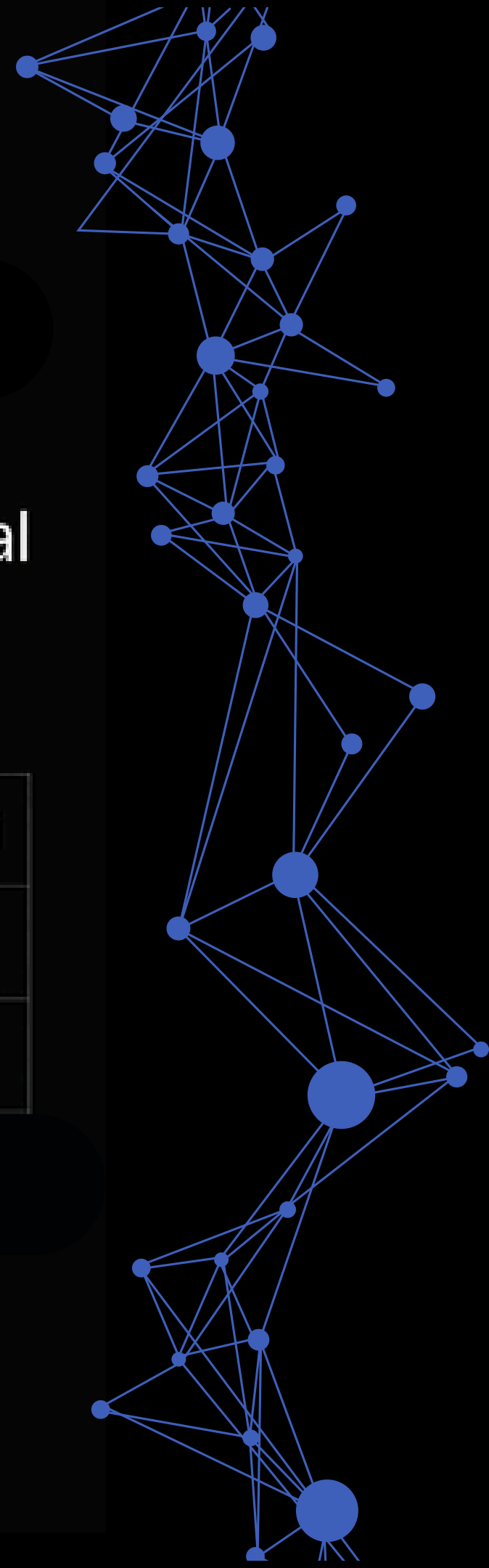
Ingresos reales vs predichos



- Entrada: id_cc, fecha
- Salida: predicción de ins
- Visualización: serie temporal de ingresos predichos por hora

Fecha	Centro	Hora	Predici
2025-0912	3	10:00	128
2025-0912	3	11:00	145

El modelo permite anticipar la afluencia horaria y optimizar la gestión de recursos por centro



CONCLUSIONES

- ✓ El modelo predice con alta precisión los ingresos por hora y acceso
- ✓ Se identifican patrones diarios y semanales consistentes
- ✓ El uso de variables temporales, retardos y promedios móviles mejora la exactitud
- ✓ Las visualizaciones permiten interpretar el comportamiento de cada centro comercial



“La inteligencia artificial puede anticipar el flujo humano y optimizar la gestión operativa